Relevé-Journal

Document fondateur — Stratégie, Architecture, Scaling & Projections

Préparé pour Paul Mavikana Maganga
30 août 2026 — Version 3 (version définitive)

Ce document regroupe en un seul endroit tout ce qui a été décidé, chiffré et validé pour Relevé-Journal — de l'idée initiale aux projections à 10 000 clients, en passant par chaque choix technique, chaque contrainte de marge et chaque seuil de bascule. Conçu pour être relu dans plusieurs semaines et retrouver l'intégralité du raisonnement sans rien avoir à chercher.

Ce qui a changé par rapport à la v2 (21 août 2026) :

- Pro passe de 39 $ à **44 $**, Elite de 59 $ à **64 $**.
- L'EA propriétaire est **supprimé**. Tous les Pro/Elite utilisent Cloud Sync (MetaApi), quel que soit l'OS.
- Le supplément par compte Cloud Sync passe de 10 $ à **15 $**.
- Un **plan de scaling provider** avec seuils de bascule MetaApi → API2Trade est ajouté (section VII).
- Les projections couvrent désormais **10 000 clients** avec comparatif 3 providers et **expansion revenue**.

Sommaire

- I. Pourquoi Relevé-Journal existe
- II. Stack technique — MVP puis Production
- III. Plans de paiement — Starter (29 $), Pro (44 $), Elite (64 $)
- IV. Sync automatique — Cloud Sync unique, architecture MetaApi G2
- V. Stratégie marketing — affiliation + contenu organique
- VI. Coûts totaux d'exploitation
- VII. Plan de scaling — MetaApi → MetaApi B2B → API2Trade
- VIII. Projections financières — MRR, ARR, tous les scénarios
- IX. Churn, LTV et expansion revenue
- X. Plan d'action par phases
- XI. Décisions clés à retenir

I. Pourquoi Relevé-Journal existe

I.1 Le problème

Un trader qui veut s'améliorer a besoin de trois choses : (1) écrire sa thèse avant d'entrer en position — pourquoi ce trade, quelle conviction macro, quel scénario attendu ; (2) exécuter et enregistrer ce qui s'est réellement passé — l'historique brut du broker ; (3) comparer les deux après coup — la review. La question fondamentale est : « ma thèse était-elle juste, et l'ai-je exécutée correctement ? ». Aucun outil existant ne répond à cette question de manière structurée.

Les journaux manuels (tableurs, Notion, carnets) capturent bien la thèse et le raisonnement, mais ne sont pas connectés au compte de trading — le trader doit recopier ses résultats à la main, ce qui crée des erreurs et du décrochage. Les plateformes automatisées (TradeZella à 29-49 $/mois, TraderSync à 29-79 $/mois, Tradervue à 29-49 $/mois) importent l'historique du broker automatiquement, mais ne capturent pas le processus de décision — la thèse macro, le scénario attendu, le raisonnement qui a mené au trade. Le trader a son journal d'un côté, ses stats de l'autre, et rien qui relie les deux.

I.2 La solution

Relevé-Journal comble ce trou. C'est un journal qui couple la rédaction de la thèse macro (style Notion — texte riche, structuré, avec la conviction du trader avant d'entrer) avec l'historique d'exécution du compte, reliés par une **matrice décision × résultat**. Cette matrice est le cœur du produit : elle croise la qualité de la thèse (bonne ou mauvaise) avec la qualité de l'exécution (bonne ou mauvaise), et produit quatre quadrants :

- Bonne thèse + bonne exécution = trade modèle à reproduire
- Bonne thèse + mauvaise exécution = problème de discipline
- Mauvaise thèse + bonne exécution = problème d'analyse
- Mauvaise thèse + mauvaise exécution = tout à revoir

Une review IA post-clôture analyse automatiquement la cohérence entre la thèse écrite et le trade exécuté, et classe le trade dans la matrice. Le trader voit, semaine après semaine, si son problème est l'analyse ou la discipline — une distinction que personne d'autre ne fait de manière automatisée.

I.3 L'audience cible

Audience primaire : les traders prop firm (FTMO, FundedNext, The Funded Trader, MyFundedFX). Ces traders passent des challenges avec des règles strictes (drawdown max, objectif de profit, durée limitée) et ont un besoin vital de documenter et améliorer leur processus pour ne pas faire sauter leur compte. Ils sont habitués à payer pour des outils (le challenge lui-même coûte 100-500 $), donc 29-44 $/mois pour un journal n'est pas un frein. Le tracking de compliance prop firm (drawdown quotidien, drawdown total, progression vers l'objectif de profit) est intégré nativement dans le dashboard.

Audience secondaire : les macro swing traders en fonds propres qui gèrent plusieurs comptes chez différents courtiers (Interactive Brokers, OANDA, Tradovate, IG). Ces traders ont un besoin de consolidation multi-comptes en plus du journaling. C'est l'audience du plan Elite.

I.4 Le positionnement prix

Le cœur de gamme du marché des journaux de trading se situe entre 20 et 50 $/mois. Relevé-Journal se positionne à 29 $/mois pour le plan de base (Starter), ce qui le place dans la moitié haute mais pas au plafond. Ce positionnement est délibéré : le produit fait plus qu'un simple journal (il intègre la thèse macro + la matrice + la review IA), donc il justifie un prix supérieur aux solutions minimalistes, tout en restant abordable par rapport aux solutions premium (TraderSync à 79 $/mois). Le prix n'est pas fixé à 19 $/mois précisément pour éviter de signaler un produit d'entrée de gamme alors que la valeur ajoutée est supérieure.

II. Stack technique

II.1 Phase MVP — lancement bêta

L'objectif du MVP n'est pas de supporter 1 000 utilisateurs — c'est de valider la rétention avec 8-10 bêta-testeurs au coût le plus bas possible. Chaque choix technique ci-dessous est guidé par ce principe : gratuit d'abord, évolutif ensuite.

Landing page — Vercel (gratuit)

Vercel héberge la page de présentation/conversion du produit. Le plan gratuit inclut 100 Go de bande passante par mois et un déploiement automatique depuis GitHub. C'est largement suffisant pour une landing page statique même avec plusieurs centaines de visiteurs par jour. Vercel restera en place en production — pas de migration prévue, c'est un choix définitif.

Base de données + Auth — Supabase Free + Auth Google

Supabase fournit la base PostgreSQL, l'authentification, le stockage de fichiers et les API REST auto-générées en un seul service. Le plan gratuit inclut :

- 500 Mo de stockage base de données
- 1 Go de stockage fichiers
- 50 000 utilisateurs actifs mensuels (MAU)
- 5 Go d'egress (bande passante sortante)
- Pas de backups automatiques
- Pause automatique après 7 jours sans requête — **c'est la contrainte la plus critique**

La pause automatique est le piège principal du free tier. **Contournement :** un cron job (GitHub Actions gratuit) qui envoie une requête à la base toutes les 48h. **Pourquoi Google Auth :** un clic pour s'inscrire, zéro flow de vérification e-mail à développer, pas de gestion de mot de passe oublié. La complexité économisée est considérable pour un développeur solo.

Stockage images — Cloudflare R2 (gratuit)

Cloudflare R2 offre 10 Go de stockage avec zéro frais d'egress (transfert sortant), toujours, à tout volume — c'est un free tier permanent, pas un essai. Pourquoi en complément de Supabase : un journal de trading avec screenshots consomme ~40 Mo/mois par utilisateur actif (10 screenshots/semaine à ~200 Ko). Avec 10 bêta-testeurs, on atteint 400 Mo en un mois — déjà 40 % de la limite Supabase (1 Go). R2 repousse le problème à ~25 mois.

Application — Streamlit Community Cloud (gratuit)

~1 Go de RAM, mise en veille après ~12h sans trafic (cold-start de 30-60s au réveil), une seule app privée, pas de domaine personnalisé. Ces limites sont acceptables pour 8-10 bêta-testeurs. **Action requise en UI :** un message de chargement explicite plutôt qu'un écran vide au cold-start.

Composant	Service	Coût	Limite critique
Landing page	Vercel (gratuit)	0 $	100 Go bande passante/mois
DB + Auth	Supabase Free + Google Auth	0 $	500 Mo DB, 1 Go fichiers, pause 7j
Stockage images	Cloudflare R2 (gratuit)	0 $	10 Go, 0 $ egress
Application	Streamlit Community Cloud	0 $	~1 Go RAM, veille 12h, 1 app
Domaine	releve-journal.com	~12 $/an	—

Coût total MVP : ~1 $/mois (domaine amorti). Tout le reste est à 0 $.

II.2 Phase Production — post-bêta, une fois la rétention prouvée

La bascule en production se fait uniquement après que la bêta a prouvé la rétention (protocole de 6 semaines). Investir dans l'infra de production avant ce signal est du gaspillage.

Application — VPS Hostinger KVM1

Remplace Streamlit Cloud. 1 vCPU, 4 Go de RAM, 50 Go NVMe SSD. Pas de mise en veille, domaine personnalisé. Prix : ~5-6,50 $/mois sur un engagement 24 mois, ~10 $/mois au renouvellement. Ce VPS fait aussi tourner la synchronisation Supabase ↔ Cloudflare.

Base de données — Supabase Pro (25 $/mois)

Débloque 8 Go de stockage DB, backups quotidiens automatiques (critique dès le premier client payant), pas de pause automatique, SLA de disponibilité.

Redondance — Cloudflare synchronisé via le VPS

En production, la redondance s'étend à toutes les données, pas juste les images. Supabase reste la base primaire ; Cloudflare reçoit une copie via un cron toutes les 5-15 min. Si Supabase tombe, l'app bascule en lecture seule sur Cloudflare.

Paiements — Paddle (Merchant of Record)

5 % + 0,50 $ par transaction, pas de frais mensuels fixes, gère TVA/taxes/remboursements. Payout via Payoneer vers la banque gabonaise : ~2 % de frais sur le retrait multi-devises USD → XAF. **LLC US + Stripe explicitement repoussé** : coût réel ~400-700 $/an (agent + formulaire 5472 IRS), pénalité de 25 000 $ en cas d'oubli, dossier rouvert après 2-3 mois de rétention payante.

Composant	Service	Coût	Changement vs MVP
Application	VPS Hostinger KVM1	~5-6,50 $/mois	1 vCPU, 4 Go RAM, domaine custom
DB primaire	Supabase Pro	25 $/mois	Backups, 8 Go, SLA, pas de pause
DB redondante	Cloudflare D1/R2 + sync	0-5 $/mois	Sync via VPS, redondance complète
Stockage	Cloudflare R2	0 $	Inchangé

Composant	Service	Coût	Changement vs MVP
Paiements	Paddle (MoR)	5 % + 0,50 $/txn	Ajouté
Payout	Payoneer	~2 %	Retrait multi-devises
Sync MT5	MetaApi G2	30 $/mois fixe + ~6,70 $/compte	Ajouté quand Pro lancé
E-mail	Render / Resend	0-10 $/mois	Onboarding, alertes

Coût total production : ~72-85 $/mois (MetaApi inclus). Sans MetaApi (tant que Pro n'est pas lancé) : ~42-55 $/mois.

III. Plans de paiement — détail complet

Trois plans payants, chacun incluant tout le précédent. Progression simple : « je veux juste journaliser » → Starter, « je veux que ça se synchronise tout seul » → Pro, « j'ai plusieurs comptes perso en plus » → Elite.

III.1 Starter — 29 $/mois (ou 290 $/an)

Plan de base, doit porter ~60 % des abonnés. Tout est inclus sauf la sync automatique et les comptes courtiers multiples.

- Import CSV illimité (MT5 uniquement au MVP, cTrader via API plus tard)
- Thèse macro structurée (style Notion, liée aux trades)
- Matrice décision × résultat (cœur du produit : corrélation thèse → exécution)
- Review IA post-clôture
- Dashboard (win rate, R multiples, profit factor, drawdown, compliance prop firm)

Coût : 0,80 $/client/mois (hébergement 0,30 $ + IA 0,50 $). **Marge : ~97 %** (~28,20 $ par client).

III.2 Pro — 44 $/mois

Tout Starter + sync automatique du compte MT5 via **Cloud Sync (MetaApi G2)**. Le trader n'a plus à exporter de CSV — ses trades apparaissent automatiquement. **Décision architecturale clé : l'EA propriétaire a été supprimé.** Tous les utilisateurs Pro passent par Cloud Sync, quel que soit leur OS. Raison : un seul système à coder, tester et maintenir pour un dev solo — l'EA aurait coûté des semaines de développement MQL5 pour une économie de ~3-5 $/client/mois.

- 2 comptes Cloud Sync inclus dans le prix.
- +15 $/mois par compte supplémentaire au-delà de 2.
- cTrader via API officielle (gratuite) intégré dans Pro quand disponible (post-MVP).

Pourquoi 44 $ et pas 39 $: à 39 $, un Pro avec 2 comptes Cloud Sync (21,62 $ de marge) rapportait moins qu'un Starter (25,71 $). Un upgrade faisait perdre de l'argent. À 44 $, la marge Pro avec 2 comptes Cloud Sync (26,27 $) repasse au-dessus du Starter — chaque upgrade est rentable dans tous les cas.

Pourquoi 15 $ par compte supplémentaire et pas 10 $: à 10 $, le supplément ne génère que 2,61 $ de marge (26 %) — du service quasi à prix coûtant. À 15 $, la marge monte à 7,26 $ (48 %) et chaque compte ajouté contribue à compenser le churn via l'expansion revenue (§IX).

Marge Pro — décomposition par cas

Cas	Prix	Coût	Marge	%
Cloud Sync, 1 compte	44 $	11,03 $	32,97 $	~75 %
Cloud Sync, 2 comptes (max inclus)	44 $	17,73 $	26,27 $	~60 %
Cloud Sync, 3 comptes (+1 suppl.)	59 $	25,53 $	33,47 $	~57 %
Cloud Sync, 4 comptes (+2 suppl.)	74 $	33,33 $	40,67 $	~55 %

La marge **en dollars** augmente avec chaque compte supplémentaire. C'est le mécanisme d'expansion revenue : un trader qui ajoute un 3■ puis un 4■ compte augmente sa LTV et compense le churn sur la base existante.

III.3 Elite — 64 $/mois

Tout Pro inclus + synchro jusqu'à 5 comptes courtiers en fonds propres (Interactive Brokers, OANDA, Tradovate, IG) via agrégateur type SnapTrade (~2 $/compte connecté/mois). Les 2 comptes Cloud Sync de Pro sont hérités, avec le même supplément de +15 $ par compte Cloud Sync au-delà de 2.

Cas	Prix	Coût	Marge	%
EA-free + 2 comptes courtiers	64 $	11,93 $	52,07 $	~81 %
Cloud 2 + 3 courtiers (typique)	64 $	22,73 $	41,27 $	~64 %
Cloud 2 + 5 courtiers (max)	64 $	28,73 $	35,27 $	~55 %
Cloud 2 + 5 courtiers + 1 suppl. Cloud	79 $	36,53 $	42,47 $	~54 %
Pire absolu (Cloud 2 + 5 courtiers)	64 $	28,73 $	35,27 $	~55 %

Même dans le pire cas, la marge reste à 55 % en dollars — 35,27 $ par client, plus que le Starter (28,20 $). Le plafonnement fait son travail.

III.4 Essai gratuit, bêta et annuel

- Essai gratuit : 30 jours, accès complet Starter. Blocage total à expiration.
- Bêta-testeurs : table séparée, accès Starter garanti, perks au cas par cas.
- Annuel : ~290 $/an Starter (-17 %), prix Pro/Elite annuels à définir.
- Early adopters : tarif figé à vie (ex. 24 $/mois) pour les premiers inscrits validés.

III.5 cTrader — retrait du MVP, API en roadmap

Le code contient déjà un import CSV cTrader fonctionnel. **Décision : le masquer dans l'UI au MVP.** Les exports CSV cTrader sont trop pauvres pour la matrice décision × résultat. Remplacement prévu : API officielle cTrader (Open API Spotware), confirmée gratuite, données au niveau du deal. Contraintes : 5 req/s, fenêtre d'1 semaine max par requête tick. Développement post-MVP uniquement.

III.6 Grille récapitulative

Plan	Prix	Contenu	Marge moy.
Starter	29 $/mois	CSV MT5, thèse macro, matrice, review IA, dashboard	~97 %
Pro	44 $/mois	Tout Starter + Cloud Sync MT5, 2 comptes inclus, +15 $/extra	~70-75 %
Elite	64 $/mois	Tout Pro + jusqu'à 5 comptes courtiers propres, +15 $/extra Cloud	~64-81 %

IV. Sync automatique — architecture Cloud Sync

IV.1 Pourquoi Cloud Sync unique (pas d'EA)

Décision : tous les utilisateurs Pro/Elite passent par MetaApi Cloud Sync, quel que soit leur OS. L'EA propriétaire prévu initialement a été abandonné.

Ce que ça coûte : la marge moyenne Pro passe de ~83 % (mix EA/Cloud) à ~70-75 % (full Cloud). En absolu, c'est ~3-5 $ de moins par client Pro par mois. Sur 30 clients Pro dans un mix de 100, c'est ~100-150 $/mois.

Ce que ça économise : pas de développement MQL5, pas de codebase séparée, pas de support « mon EA ne s'installe pas », pas de webhook server à maintenir. Une seule intégration à coder, tester, debugger. Expérience identique pour tous les users. Zéro installation côté trader.

Le vrai calcul : si l'EA prend 3 semaines de dev + 2h/semaine de maintenance et rapporte 100-150 $/mois de plus, tu « gagnes » ~4 $/heure sur ton temps. Tu gagnes mieux en tradant ou en faisant du contenu marketing.

IV.2 Tarification MetaApi — détail vérifié

Infrastructure **G2** (moins chère et plus fiable que G1 ; G1 ne sert qu'à supporter les EA custom MT4, non pertinent en lecture seule).

Poste MetaApi	Tarif	Détail
Abonnement de base	30 $/mois fixe	Payé une fois par toi, pas par client
Hébergement actif (déployé)	0,012 $/compte/heure	Terminal cloud actif, prêt à sync
Hébergement inactif	0,00105 $/compte/heure	Stocké mais pas connecté
Déploiement	0,072 $ par deploy	= plancher 6h facturées (6 × 0,012)
Ajout compte au cloud	2,10 $ one-time	Fenêtre de grâce 2 périodes
API MetaApi (lecture)	Gratuit	Historique des deals, solde, positions

> **Le piège du plancher de 6 heures**
> Chaque appel « deploy » facture un minimum de 6 heures, même si la connexion dure 2 minutes. Multiplier les cycles start/stop coûte plus cher qu'un déploiement continu sur une session de marché. Coût retenu : ~6,70 $/compte/mois en continu heures de marché, undeploy weekend (~25 % d'économie gratuite).

IV.3 Seuil d'amortissement du coût fixe MetaApi

Les 30 $/mois fixes sont payés dès le premier abonné Pro. Voici comment le coût fixe se répartit par abonné Pro en fonction de la taille de la base :

Abonnés Pro actifs	Part fixe / abonné	Coût total / abonné (fixe + variable)	Marge Pro (1 compte)
5	6,00 $	17,03 $	61 %
10	3,00 $	14,03 $	68 %

Abonnés Pro actifs	Part fixe / abonné	Coût total / abonné (fixe + variable)	Marge Pro (1 compte)
20	1,50 $	12,53 $	72 %
50	0,60 $	11,63 $	74 %
100	0,30 $	11,33 $	74 %

Le fixe cesse de peser significativement au-delà de ~20 abonnés Pro. En dessous de 5, la marge Pro descend à ~61 % — toujours positif, mais à surveiller dans les premiers mois.

V. Stratégie marketing — playbook complet

Cette section couvre l'ensemble du système d'acquisition et de rétention : de la prise de contact avec un influenceur jusqu'à la gestion de la newsletter des utilisateurs existants. Chaque sous-section est conçue pour être opérationnelle immédiatement — pas de théorie sans mode d'emploi.

Contrainte clé : Paul ne souhaite pas montrer son visage à l'écran. La stratégie de contenu est entièrement conçue pour fonctionner en mode faceless — voix réelle ou voix IA sur des visuels (screen recordings, charts annotés, carrousels textuels). Ce n'est pas une limitation : c'est un format dominant dans la niche trading, où les meilleurs comptes sont souvent des marques anonymes plutôt que des visages.

V.1 Affiliation — identifier et contacter les influenceurs

Le recrutement d'influenceurs n'est pas un « envoi de DM en masse ». C'est un processus de ciblage, de qualification, puis de proposition de valeur calibrée.

Critères de sélection

Ne pas chercher les plus gros. Chercher les plus engagés. Un influenceur avec 3 000 followers actifs sur un Discord privé vaut mieux qu'un compte Instagram à 50 000 followers fantômes.

- **Nano/micro-influenceurs.** Taille idéale : 2 000 à 20 000 followers/membres actifs.
- **Signal d'engagement.** Communauté Telegram ou Discord active — pas juste un feed unidirectionnel.
- **Aliégation thématique.** Le contenu de l'influenceur doit être orienté « processus » (analyse macro, journal de trades, discipline) plutôt que « résultat » (screenshots de gains, lamborghini). Le premier type a une audience qui achètera un journal. Le second non.
- **Plateforme compatible.** L'influenceur utilise MT5 ou cTrader, et idéalement trade des prop firms. Sinon son audience n'est pas le bon fit.
- **À éviter.** Pas d'influenceur qui vend déjà un journal ou un outil concurrent (TradeZella, TraderSync). Conflit d'intérêt direct.

Où les trouver

- **YouTube.** Chercher « trading journal », « prop firm challenge », « macro analysis », « FTMO funded ». Filtrer par engagement, pas par followers.
- **Telegram.** Groupes publics « prop firm trading », « forex analysis ». Repérer les membres les plus actifs qui ont aussi un canal public.
- **Discord.** Serveurs « trading » publics. Repérer les admins/mods qui ont leur propre audience.

- **X (Twitter).** Hashtags : #propfirm, #fundedtrader, #tradingjournal, #macrotrading, #swingtrading. Repérer les comptes qui postent régulièrement du contenu éducatif.
- **Instagram/TikTok.** Mêmes hashtags + #forexlifestyle, #tradingtips. Ignorer les comptes qui ne postent que des screenshots de P&L.;

Template de premier contact

Le DM initial ne doit pas dépasser 4-5 lignes. L'objectif n'est pas de vendre — c'est d'obtenir un appel ou un échange plus long. Le pitch complet vient après.

Structure du message :

- **Ligne 1 — accroche personnalisée.** Montrer que tu connais son contenu (1 ligne spécifique à lui, pas générique).
- **Ligne 2 — le produit.** Ce que tu construis, en une phrase (pas de jargon technique).
- **Ligne 3 — la proposition.** Ce que tu proposes concrètement : accès gratuit + commission.
- **Ligne 4 — l'appel à l'action.** Question ouverte (« est-ce que ça t'intéresserait de tester ? »).

Exemple : « Salut [prénom], j'ai vu ton thread sur la corrélation DXY/Gold la semaine dernière — exactement le type d'analyse que je travaille à structurer. Je construis un journal de trading qui lie la thèse macro à l'exécution (avec review IA). Je cherche 2-3 traders sérieux pour tester gratuitement + un partenariat commission sur les inscriptions via ta commu. Ça t'intéresserait ? »

Envoyer 10-15 DMs de ce type par semaine. Taux de réponse attendu : 10-20 %. Il faut 2-3 conversations qualifiées pour obtenir 1 partenariat actif.

Structure du deal (rappel)

Deal	Commission	Durée	Pour qui
Base	20 %	6 mois	Tout influenceur qualifié
Premium	25 %	6 mois	>10k communauté active, levier de négo uniquement
Jamais	Au-delà de 25 %	Au-delà de 6 mois	Quoi qu'on te demande

- Accès gratuit à vie au plan Pro (valeur perçue : 528 $/an).
- Tarif early-adopter figé pour sa communauté (ex. 24 $/mois au lieu de 29 $).
- Le premier influenceur recrute la cohorte bêta (8-10 personnes). Échange en 2 temps : bêta gratuite d'abord, conversion payante avec son code ensuite.

V.2 Affiliation — infrastructure technique sur Paddle

Paddle gère nativement les codes promo et le tracking d'affiliation. Voici comment structurer le système pour identifier les revenus par influenceur et calculer les commissions à verser.

Création des codes promo

Créer un code unique par influenceur dans le dashboard Paddle (Catalog → Discounts). Le code sert à deux choses : (1) offrir le tarif early-adopter au prospect (ex. -5 $ sur le premier mois ou sur les 6 premiers mois), et (2) traçer l'origine de l'inscription pour calculer la commission.

- **Convention de nommage :** un code par influenceur, jamais générique.
  - Format : PRENOM-RJ (ex. MARCUS-RJ, AISHA-RJ).
  - Pas de code générique type PROMO2026 — impossible de traçer la source.
- **Dans Paddle :** créer le code avec une durée de validité alignée sur le partenariat (6 mois). Après expiration, les nouvelles inscriptions via ce code ne bénéficient plus de la réduction (mais les abonnés existants gardent leur tarif réduit).

Tracking et identification des revenus

Paddle attache le code promo utilisé à chaque transaction dans ses webhooks et dans le dashboard Transactions. Cela signifie que tu peux à tout moment :

- Filtrer les transactions par code promo → voir exactement combien de clients chaque influenceur a ramené.
- Calculer le revenu généré par influenceur sur une période donnée.
- Déterminer quels clients sont encore dans la fenêtre de commission (6 mois après leur inscription).

En pratique, le processus mensuel est simple : exporter les transactions du mois depuis Paddle, filtrer par code promo, calculer 20 % (ou 25 %) du revenu net (après Paddle) généré par les clients encore dans la fenêtre de 6 mois, envoyer le montant à l'influenceur.

Paiement des commissions

- **Méthode :** Via Payoneer (si l'influenceur a un compte Payoneer — courant dans la niche trading internationale), ou via virement bancaire direct si le montant le justifie.
- **Fréquence :** Mensuel, dans les 15 jours suivant la fin du mois. Envoyer un récapitulatif (nombre de clients actifs via son code, revenu généré, commission calculée) — la transparence renforce la confiance et la motivation.
- **Seuil minimum :** 50 $ minimum pour déclencher un paiement (en dessous, le montant est reporté au mois suivant). Évite les micro-virements qui coûtent plus en frais qu'ils ne rapportent.
- **Outil de suivi :** Un simple tableur Google Sheets partagé entre toi et l'influenceur, mis à jour chaque mois, avec les colonnes : mois, nombre de clients actifs via code, revenu brut, commission due, statut (payé/reporté). Pas besoin d'outil complexe au départ.

> **Automatisation future**
> Quand le nombre d'influenceurs dépasse 5, le tableur devient fragile. À ce stade, intégrer un webhook Paddle qui enregistre automatiquement chaque transaction avec son code promo dans une table Supabase dédiée (affiliate_transactions), et créer un mini-dashboard affilié montrant les commissions en temps réel. Pas avant 5 affiliés actifs — le coût de développement n'est pas justifié avant.

V.3 Contenu organique — stratégie faceless

Le format faceless (sans montrer son visage) n'est pas un compromis — c'est le format dominant dans la niche trading. Les meilleurs comptes de la niche sont souvent des marques anonymes : @MacroAlf, @unusual_whales, @zaborfinancial, @litecapresearch. L'autorité vient de la qualité de l'analyse, pas du visage.

Formats visuels qui fonctionnent sans visage

Format	Description	Difficulté	Impact viral
Screen recording + voiceover	Enregistrement d'écran montrant l'analyse d'un chart (TradingView ou Relevé-Journal) avec narration voix réelle ou IA par-dessus. Le curseur guide le regard.	Faible	Très élevé — le format le plus populaire sur TikTok/Reels trading
Charts annotés	Captures d'écran de TradingView avec annotations propres (zones, niveaux, flèches) et texte overlay. Pas de voix nécessaire.	Très faible	Moyen — bon pour IG, faible sur TikTok (pas de mouvement)
Carrousels textuels	Slides à défiler avec typographie forte, fond sombre, message clair. 5-10 slides max.	Faible	Très élevé sur IG — le format roi pour les carrousels éducatifs
Zoom progressif sur chart	Animation qui zoome lentement sur un chart tout en révélant les annotations une par une. Effet cinématique sans montage complexe.	Moyen	Élevé — visuellement captivant, bon hook
Split-screen avant/après	Thèse écrite (gauche) vs résultat du trade (droite). Montre la matrice décision × résultat en action.	Faible	Élevé — format « proof » très engageant
Texte défilant + musique	Texte qui apparaît mot par mot sur fond sombre avec musique ambient. Message inspirant ou leçon de trading.	Très faible	Moyen-élevé — viral quand le message résonne

Voix : réelle vs IA

La voix réelle est toujours préférable — elle crée de l'authenticité et de la connexion sans montrer le visage. Mais une voix IA de qualité (ElevenLabs, ou directement via l'outil de narration IA de CapCut/TikTok) est parfaitement acceptable dans la niche trading où le contenu est jugé sur l'analyse, pas sur la personnalité.

- **Utiliser la voix réelle pour :** Screen recordings d'analyse avec narration — voix réelle pour l'authenticité.
- **Utiliser la voix IA pour :** Contenus courts factuels (recaps actu, annonces de features) où le ton importe moins.
- **Alternative sans voix :** Mettre de la musique uniquement (pas de voix), avec tout le contexte en texte overlay.

Outils de production (gratuits ou quasi gratuits)

Outil	Usage	Coût
CapCut (desktop/mobile)	Montage vidéo, sous-titres auto, effets, templates	Gratuit

Outil	Usage	Coût
Canva	Carrousels IG, thumbnails YT, visuels de marque	Gratuit (Pro 13 $/mois si besoin)
OBS Studio	Screen recording (analyse de charts)	Gratuit
TradingView	Charts annotés (export screenshot HD)	Gratuit (Basic suffit)
ElevenLabs	Voix IA si nécessaire	Free tier (10 min/mois)
Notion / Google Docs	Planification du calendrier éditorial	Gratuit

V.4 Contenu par plateforme — détail opérationnel

TikTok — 3-5 posts/semaine

Le canal d'acquisition principal pour la découverte. L'algorithme TikTok pousse le contenu vers des audiences nouvelles bien plus que IG ou YT — c'est le seul canal où un compte à 0 followers peut toucher 100 000 personnes sur un post. Format : clips de 30-60 secondes, vertical, sous-titrés.

Rotation de contenus (5 piliers) :

- **À Pilier 1 — Analyse macro (product-led).** Screen recording TradingView : « pourquoi je suis bearish sur EUR/USD cette semaine ». Voiceover 45s, annotations qui apparaissent. **C'est le format le plus important** — il montre exactement le type de réflexion que le produit structure.
- **Pilier 2 — Review de trade (product-led).** Screenshots de la matrice décision dans Relevé-Journal : « ma thèse était juste, mais j'ai mal exécuté — voici ce que ça m'a appris ». Le produit est visible sans être le sujet.
- **Pilier 3 — Quotes/inspiration.** Texte défilant + musique ambient. Messages courts et percutants sur la discipline. Ex : « Le marché ne te doit rien. Ta thèse te doit tout. »
- **Pilier 4 — Recaps actu chaudes.** 15-30s, factuel, visuel (chart annoté + voiceover). Réagir dans les 2h après un événement macro (NFP, FOMC, CPI, géopolitique). La rapidité est plus importante que la qualité de montage.
- **Pilier 5 — Histoires.** 30-45s, format narratif. « Comment [trader célèbre] a transformé son process » ou « J'ai perdu 3 challenges avant de comprendre ça ».

Hooks (les 3 premières secondes décident de tout) :

- « La semaine prochaine, tout le monde va se faire piéger sur Gold. Voici pourquoi. »
- « J'ai pris 3 trades cette semaine. 2 étaient des erreurs d'exécution. »
- « Ce que 95 % des traders ne comprennent pas sur le DXY. »
- « Ma thèse était parfaite. Mon exécution m'a coûté 800 $. »

Instagram — 3-5 posts/semaine

Le canal de **crédibilité et de conversion**. Le prospect qui découvre sur TikTok va vérifier le profil IG avant de s'inscrire. Le feed doit être propre, cohérent, professionnel.

- **Format principal :** Carrousels à défiler (5-10 slides, fond sombre, typo bold). Le format le plus engageant sur IG en 2026 pour l'éducatif.
- **Format secondaire :** Reels recyclés depuis TikTok (même vidéo, sans le watermark TikTok — exporter depuis CapCut directement).
- **Esthétique du feed :** Identité visuelle cohérente : palette de couleurs fixée (bleu marine + blanc + accent rouge/or comme dans les rapports), même police, même layout. Le feed doit ressembler à une grille ordonnée quand on visite le profil.
- **Bio :** Lien Linktree ou page Vercel dédiée avec : lien vers l'app, lien essai gratuit, lien Discord/Telegram communauté.

X (Twitter) — 2-3 posts/semaine

Le canal de **thought leadership**. C'est ici que le positionnement expert se construit. Le format thread correspond exactement à la valeur du produit — Paul écrit des thèses macro, et le thread X est le canal naturel pour les partager publiquement.

- **Format 1 — Threads macro.** Thèses macro complètes en thread (5-12 tweets). Chaque thread est une démonstration du processus que le produit automatise.
- **Format 2 — Cross-post.** Repost du contenu IG (image du carrousel, avec le texte adapté au format tweet).
- **Format 3 — Quote tweets/réponses.** Réagir aux tweets de grands comptes macro (@MacroAlf, @leadlagreport) avec des analyses propres. Le ratio engagement/impression est bien meilleur sur les réponses que sur les tweets standalone quand on a peu de followers.
- **Product-led :** Ne pas hésiter à mentionner « j'ai structuré cette thèse dans mon journal » avec un screenshot de Relevé-Journal visible. C'est du product-led content natif au format X.

YouTube — 1-2 vidéos/mois

Le canal de **conversion finale**. Le prospect qui a découvert sur TikTok, validé sur IG, et lu les threads X, va ici pour voir le produit en action avant de s'inscrire. Le contenu est exclusivement des tutoriels du logiciel.

- **Format :** 5-10 min maximum. Screen recording de l'app avec voiceover. Pas de théorie, pas d'intro longue — « voici comment importer vos trades, écrire une thèse et lire votre matrice ».
- **Titrage :** Titres orientés problème : « Comment savoir si votre problème est l'analyse ou la discipline » (pas « Tuto Relevé-Journal ep.3 »).
- **Cadence :** Pas de fréquence forcée. 1-2 vidéos/mois suffisent. Le contenu YT a une durée de vie longue (les gens le trouvent via la recherche des mois plus tard).

V.5 Stratégie virale — mécaniques d'acquisition

Viralité ≠ chance. C'est une combinaison de timing, de format et de mécanique psychologique reproductible. Voici les leviers concrets pour la niche trading.

Mécaniques virales qui fonctionnent dans le trading

- **1. Prédiction + preuve (« receipts »).** Poster une thèse avant un événement macro (NFP, FOMC), puis poster la review après avec le résultat. Le format « j'avais raison/tort, voici pourquoi » génère de l'engagement parce que les gens adorent valider ou contester une prédiction.
- **2. Contrarian bien argumenté.** Prendre une position analytique que la majorité ne partage pas, bien argumentée. « Tout le monde est bullish sur Gold. Voici pourquoi je suis flat. » Les contraires bien argumentés génèrent du débat, le débat génère de l'engagement, l'engagement génère de la visibilité.
- **3. Vulnérabilité structurée.** Montrer ses propres erreurs de trading, classées dans la matrice. « Bonne thèse, mauvaise exécution — voici ce que j'aurais dû faire. » La vulnérabilité structurée crée de la confiance. Et le produit est visible.
- **4. Pattern recognition.** « Ce que je vois en 5 secondes sur ce chart que tu ne vois pas. » Montrer un chart vide, puis annoter en temps réel. Le suspense + la révélation sont des mécaniques de retention puissantes sur TikTok.
- **5. Challenges communautaires.** Lancer des « défis de journaling » : « Journal chaque trade pendant 30 jours et montre ta matrice. » Les défis génèrent de l'UGC (contenu créé par les utilisateurs) qui est le meilleur vecteur viral possible.

Timing de publication

Le marché forex/CFD dicte le calendrier éditorial. Les traders sont les plus actifs (et les plus engagés en ligne) à des moments précis :

- **Pic 1.** Dimanche soir 20h-22h UTC : préparation de la semaine de trading, pic d'engagement.
- **Pic 2.** Lundi-vendredi, 7h-8h UTC : avant l'ouverture London, les traders vérifient leur plan.
- **Pic 3.** Vendredi 16h-18h UTC : après la clôture New York, les traders font leur review.
- **Événements macro.** Jours de NFP / FOMC / CPI : poster une thèse 2-4h AVANT l'annonce, puis une review DANS L'HEURE qui suit.

Hashtags stratégiques (TikTok / IG)

- **Niche :** #tradingjournal #propfirm #fundedtrader #forextrading #swingtrading #macrotrading
- **Éducatif :** #tradingmindset #tradingdiscipline #tradertips #forexeducation #tradingprocess
- **Prop firm spécifique :** #ftmo #fundednext #myfundedfx #thefundedtrader
- **Règle :** 1-2 hashtags max par post pour éviter la dilution. Alterner entre niche et éducatif.

V.6 Rétention — newsletter et engagement des users existants

Acquérir un client coûte 5à 7× plus cher que de le retenir. La newsletter est le canal le moins coûteux pour maintenir l'engagement des utilisateurs entre leurs sessions sur l'app.

Structure de la newsletter

- **Fréquence :** Hebdomadaire, envoyée le dimanche soir (aligné sur le pic 1 de timing ci-dessus — le moment où les traders préparent leur semaine).
- **Outil :** Render / Resend (déjà dans le stack technique, §II.2).

Contenu type (4 blocs, 3-4 min de lecture max) :

- **Bloc 1 — Macro flash.** 2-3 phrases sur le contexte macro de la semaine à venir (calendar économique, niveaux clés).
- **Bloc 2 — Trade review de la semaine.** Un trade de la semaine précédente passé dans la matrice (anonymisé ou le tien). Montre la valeur du produit sans vendre.
- **Bloc 3 — Tip produit.** Une nouvelle feature, un tip d'utilisation, ou un raccourci dans l'app que les gens ne connaissent pas.
- **Bloc 4 — CTA.** Un CTA (call-to-action) unique : pas 3 liens, un seul. « Ouvre ton journal et prépare ta thèse de la semaine. »

Emails automatisés (lifecycle)

En plus de la newsletter hebdo, mettre en place 5 emails automatisés déclenchés par le comportement de l'utilisateur :

Email	Déclencheur	Contenu	Objectif
Bienvenue	Inscription	Présentation du produit, 3 étapes pour démarrer (import CSV, écrire une thèse, lire la matrice)	Activation
J+3	3 jours après inscription, 0 trade importé	Rappel : « Tu n'as pas encore importé de trade — voici comment faire en 2 min »	Réduire le churn précoce
J+7	7 jours, au moins 1 trade	Encouragement + tip : « Ta première semaine de trades est dans ta matrice — voici comment la lire »	Engagement
J+25	5 jours avant fin du trial	Rappel de fin d'essai + ce que le plan Starter inclut + bouton upgrade	Conversion
J+32	2 jours après expiration, pas converti	Dernier rappel : « Ton essai est terminé — tes données sont toujours là, débloque-les »	Récupération

> **Ne pas spammer**
> Au-delà de 2 emails non ouverts consécutifs, arrêter d'envoyer. Un utilisateur qui n'ouvre pas ses emails est déjà parti — continuer à lui écrire ne fera que dégrader ton taux de délivrabilité (les fournisseurs d'email classent tes messages en spam quand le taux d'ouverture est trop bas).

V.7 Évolution future — agence de communication

Pas maintenant. L'externalisation du marketing à une agence n'a de sens qu'à partir du moment où trois conditions sont réunies :

- **1. Budget.** Le MRR est stable au-dessus de 5 000 $/mois (budget marketing ~10-15 % = 500-750 $/mois, minimum pour une prestation qui ne soit pas du low-cost inutile).
- **2. Data.** Tu sais ce qui fonctionne — quels formats, quels piliers de contenu, quels hooks génèrent le plus d'engagement. Sans ces données, une agence tirera dans le vide.
- **3. Coût d'opportunité.** Ton temps est plus rentable sur le produit ou le trading que sur la création de contenu. Si tu peux gagner plus en une heure de trading ou de développement qu'en une heure de montage CapCut, c'est le signal.

Ce qu'une agence peut prendre en charge : montage vidéo, création des visuels/carrousels, planification et publication (scheduling), rédaction des captions/hashtags. **Ce qu'elle ne peut PAS prendre en charge :** l'analyse macro (c'est ton expertise, et c'est le cœur du contenu product-led), la réponse aux DMs qualifiés, la relation avec les influenceurs. Le contenu product-led ne peut pas être sous-traité parce qu'il repose sur ton processus réel, pas sur du contenu générique.

Estimation de coût (freelance ou micro-agence spécialisée niche trading) : 500-1 500 $/mois pour 15-20 contenus montés + planifiés. Pas avant la phase « Scale » (mois 19-24).

V.8 Calendrier marketing par phase

Phase	Horizon	Marketing	Budget
Bêta	Mois 1-3	1 influenceur (recruteur bêta). Pas de contenu organique — concentration sur le produit.	0 $
Lancement	Mois 4-6	Démarrage contenu TikTok/IG (3-5×/sem). Premier thread X. Code promo influenceur activé sur Paddle.	0 $ (temps uniquement)
Traction	Mois 7-12	Ajout de 2-3 influenceurs supplémentaires. Lancement newsletter hebdo. Premiers emails automatisés. Premiers tutos YT.	0 $ (sauf commissions affiliés, payées sur le revenu)
Croissance	Mois 13-18	5+ influenceurs actifs. Contenu organique en régime de croisière. Dashboard affilié Supabase si >5 partenaires.	~200-400 $/mois en commissions
Scale	Mois 19-24	Envisager un freelance/agence pour le montage. Paul se concentre sur le contenu product-led et le produit.	500-1 500 $/mois agence + commissions

VI. Coûts totaux d'exploitation

VI.1 Coûts fixes mensuels

Poste	MVP	Prod (0-100)	Prod (100-500)	Prod (500+)
Hébergement app	0 $	5-6,50 $	5-6,50 $	10-26 $
Supabase	0 $	25 $	25 $	25 $+

Poste	MVP	Prod (0-100)	Prod (100-500)	Prod (500+)
Cloudflare R2	0 $	0 $	0 $	0-5 $
MetaApi (base)	0 $	30 $	30 $	30 $ ou 0 $ (API2Trade)
Email	0 $	0-5 $	5-10 $	10-15 $
Domaine + misc	1 $	1 $	1 $	2 $
Monitoring	0 $	0 $	0-10 $	10-25 $
TOTAL FIXE	**~1 $**	**~62-68 $**	**~66-83 $**	**~57-98 $**

Note : la ligne « 500+ » avec API2Trade montre 0 $ en MetaApi fixe car le forfait flat API2Trade (~600 $/mois) est comptabilisé dans les coûts variables (il remplace le coût par compte). Détail complet en §VII.

VI.2 Coûts variables par client

Poste	Starter (29 $)	Pro 1 cpt (44 $)	Pro 2 cpt (44 $)	Elite pire (64 $)
Infra + IA	0,80 $	0,80 $	0,80 $	0,80 $
MetaApi	—	6,70 $	13,40 $	13,40 $
Courtiers	—	—	—	10,00 $ (5×2)
Paddle	1,95 $	2,70 $	2,70 $	3,70 $
Payoneer	0,54 $	0,83 $	0,83 $	1,21 $
Total variable	**3,29 $**	**11,03 $**	**17,73 $**	**29,11 $**
Marge unitaire	**25,71 $ (89 %)**	**32,97 $ (75 %)**	**26,27 $ (60 %)**	**34,89 $ (55 %)**

VII. Plan de scaling — MetaApi → API2Trade

VII.1 Le problème : MetaApi scale linéairement

MetaApi facture par compte connecté. Chaque nouveau client Pro ajoute ~6,70 $ de coût. À 1 000 clients, les comptes Cloud Sync (estimés à 520 avec le mix 30 % Pro × avg 1,3 compte) coûtent ~3 514 $/mois. C'est un coût linéaire qui ne bénéficie d'aucune économie d'échelle — exactement le type de poste qu'on veut plafonner.

VII.2 L'alternative : API2Trade (forfait flat)

API2Trade utilise une architecture différente : au lieu de faire tourner un terminal MetaTrader dans le cloud par compte (CPU/RAM intenses), ils établissent une connexion REST directe au protocole du serveur du broker — beaucoup plus léger. Résultat : comptes illimités pour un forfait flat.

	MetaApi (actuel)	MetaApi B2B (estimé)	API2Trade
Modèle	Par compte, à l'heure	Par compte, ~50 % du tarif standard	Forfait flat
Coût pour 1 compte	~6,70 $/mois	~3,35 $/mois	600 $/mois (tout compris)
Coût pour 100 comptes	700 $/mois	365 $/mois	600 $/mois
Coût pour 500 comptes	3 380 $/mois	1 723 $/mois	600 $/mois
Coût pour 1000 comptes	6 730 $/mois	3 415 $/mois	600 $/mois
Coût pour 5000 comptes	33 530 $/mois	17 015 $/mois	600 $/mois
Fixe mensuel	30 $/mois	À négocier	549 €/mois (~600 $)
Essai gratuit	7 jours	Sur demande	Non

VII.3 Seuils de bascule

Transition	Seuil (comptes Cloud Sync)	Seuil (clients totaux, mix 30% Pro)
API2Trade < MetaApi actuel	~85 comptes	~164 clients
API2Trade < MetaApi B2B (~50%)	~170 comptes	~327 clients

VII.4 Impact sur le MRR net

	100 clients	1 000 clients	10 000 clients
MetaApi actuel	2 684 $ (72,5 %)	27 430 $ (74,1 %)	275 052 $ (74,3 %)
MetaApi B2B	2 858 $ (77,2 %)	29 172 $ (78,8 %)	292 472 $ (79,0 %)
API2Trade	**2 462 $ (66,5 %)**	**30 344 $ (82,0 %)**	**309 322 $ (83,6 %)**

API2Trade est en rouge à 100 clients (le flat coûte plus que le variable), en vert dès 1 000 clients. L'économie annuelle à 1 000 clients vs MetaApi actuel : **+34 970 $/an**. À 10 000 : **+411 240 $/an**.

VII.5 Plan séquencé

Phase	Clients	Provider	Action
Lancement	0 → ~100	MetaApi G2 (tarif standard)	Aucune optimisation nécessaire
Traction	~100	MetaApi	Négocie le tarif B2B + ouvre un compte test API2Trade
Croissance	100 → 164	MetaApi B2B (si obtenu)	Continue de tester API2Trade en parallèle
Bascule	~164+ (ou ~327 si B2B)	API2Trade	Bascule dès que la fiabilité est confirmée
Scale	500+	API2Trade	Chaque nouveau client = marge quasi pure

Attention : API2Trade est plus jeune que MetaApi

TrustScore 4.0/5 sur Trustpilot, pas d'essai gratuit. Ne bascule pas sans avoir testé en parallèle sur quelques comptes de test pendant au moins 2-4 semaines. Le risque n'est pas le prix (le flat est clairement avantageux au-delà du seuil), c'est la fiabilité.

VIII. Projections financières

VIII.1 Hypothèses retenues

- Mix : 60 % Starter / 30 % Pro / 10 % Elite
- Pro/Elite : 100 % Cloud Sync (pas d'EA), avg 1,3 compte/user
- Elite : avg 3 comptes courtiers
- 50 % des clients via affiliation (20 %, 6 mois) en phase de croissance
- 30 % affiliés en phase de maturité (10 000 clients)
- Churn probable : 5 %/mois (durée de vie moyenne 20 mois)
- Prix moyen pondéré : 37 $/client/mois

VIII.2 MRR / ARR net — scénario probable avec MetaApi

Clients	MRR brut	Coûts op.	Commissions	Fixe	MRR net	Marge	ARR net
25	925 $	187 $	40 $	68 $	630 $	68,1 %	7 560 $
50	1 850 $	374 $	79 $	68 $	1 329 $	71,8 %	15 948 $
100	3 700 $	747 $	159 $	68 $	2 726 $	73,7 %	32 712 $
250	9 250 $	1 868 $	397 $	75 $	6 910 $	74,7 %	82 920 $
500	18 500 $	3 735 $	794 $	85 $	13 886 $	75,1 %	166 632 $
1 000	**37 000 $**	**7 470 $**	**1 588 $**	**95 $**	**27 847 $**	**75,3 %**	**334 164 $**
10 000	**370 000 $**	**74 700 $**	**9 546 $**	**128 $**	**285 626 $**	**77,2 %**	**3 427 512 $**

VIII.3 Comparaison des 5 scénarios à 100 clients

Scénario	MRR net	Marge	ARR net	Hypothèse clé
Pire absolu	2 180 $	~59 %	26 160 $	100 % Cloud Sync plafond, 70 % affiliés
Pessimiste	2 450 $	~66 %	29 400 $	80 % Cloud Sync, 50 % affiliés
Probable	2 726 $	~74 %	32 712 $	Full Cloud, avg 1,3 comptes, 50 % affiliés
Optimiste	2 950 $	~80 %	35 400 $	Peu de comptes multiples, 30 % affiliés
Meilleur absolu	3 100 $	~84 %	37 200 $	1 seul compte/user, 30 % affiliés

Écart pire → meilleur : 920 $/mois. Le plafonnement à 2 comptes + supplément à 15 $ comprime la variance. Le vrai levier reste le nombre de clients, pas la marge.

VIII.4 Projection avec bascule API2Trade (à partir de ~164 clients)

Clients	Provider	MRR net	vs MetaApi actuel	ARR net
100	MetaApi	2 726 $	—	32 712 $

Clients	Provider	MRR net	vs MetaApi actuel	ARR net
250	API2Trade	7 560 $	+650 $/mois	90 720 $
500	API2Trade	15 186 $	+1 300 $/mois	182 232 $
1 000	API2Trade	30 344 $	+2 497 $/mois	364 128 $
10 000	**API2Trade**	**319 096 $**	**+33 470 $/mois**	**3 829 152 $**

La bascule API2Trade transforme un coût linéaire (qui croît avec chaque client) en coût fixe plafonné à ~600 $/mois. Chaque client Pro au-delà du seuil ajoute ~37 $ de marge quasi pure au lieu de ~30 $ (37 $ - 6,70 $ MetaApi).

IX. Churn, LTV et expansion revenue

IX.1 Churn — tous les cas

Le churn mensuel détermine la durée de vie moyenne (1/churn), la LTV, et le nombre de nouveaux clients nécessaires chaque mois juste pour maintenir la base. Références : SaaS B2C typique 3-8 %, outils de trading plutôt 5-10 % (traders qui quittent, font sauter leurs comptes, changent d'outil).

	Optimiste (3 %)	Probable (5 %)	Pessimiste (8 %)	Critique (12 %)
Durée de vie	33 mois (2,8 ans)	20 mois (1,7 an)	12,5 mois (1 an)	8,3 mois
LTV brute (37 $)	1 221 $	740 $	463 $	307 $
LTV nette (~75 % marge)	916 $	555 $	347 $	230 $
LTV/CAC affilié (44 $)	20,8×	12,6×	7,9×	5,2×
Perdus/mois sur 100	3	5	8	12
Nouveaux requis pour maintenir 100	3/mois	5/mois	8/mois	12/mois
Mois pour atteindre 100 (+10 nvx/mois)	~12	~16	~27	**Jamais (plaf. ~83)**

Le churn est le seul chiffre qui peut tuer le projet

À 12 % de churn, le plafond mathématique est à 10/0,12 = 83 clients. Chaque nouveau client remplace un partant au lieu de faire croître la base. Surveiller dès le mois 1 de la bêta — si plus de 3 testeurs sur 10 décrochent en 4 semaines, c'est un signal produit, pas marketing.

IX.2 Impact du churn sur le MRR à 12 mois

Simulation : départ à 0, +10 nouveaux/mois, churn appliqué chaque mois. Scénario probable.

Mois	Churn 3 %	Churn 5 %	Churn 8 %	Churn 12 %
1	10 clients / 277 $	10 clients / 277 $	10 clients / 277 $	10 clients / 277 $
3	29 clients / 804 $	29 clients / 804 $	27 clients / 749 $	27 clients / 749 $
6	56 clients / 1554 $	54 clients / 1498 $	49 clients / 1359 $	45 clients / 1248 $
9	80 clients / 2220 $	75 clients / 2081 $	66 clients / 1831 $	58 clients / 1609 $
12	102 clients / 2830 $	93 clients / 2580 $	79 clients / 2192 $	66 clients / 1831 $

IX.3 Expansion revenue — le compensateur de churn

L'expansion revenue est le mécanisme par lequel les clients existants augmentent leur dépense au fil du temps — en ajoutant des comptes Cloud Sync supplémentaires à 15 $/mois. C'est le vrai intérêt du supplément à 15 $ vs 10 $: chaque compte ajouté génère 7,26 $ de marge nette au lieu de 2,61 $.

Un trader prop qui passe son challenge achète souvent un 2■ puis un 3■ compte funded. C'est le cycle naturel de l'audience.

Métrique	Add-on à 10 $	Add-on à 15 $
Marge nette par compte suppl.	2,61 $ (26 %)	7,26 $ (48 %)
Sur 100 clients, si 10 % ajoutent 1 cpt/an	+26 $/mois expansion	+73 $/mois expansion
% du churn compensé (5 %, 100 clients = 185 $/mois perdus)	14 %	39 %
Net Revenue Retention impact	+1,4 points	+3,9 points

Avec le supplément à 15 $, l'expansion revenue compense près de 40 % du churn — c'est la différence entre un churn net de 5 % et un churn net effectif de ~3 %. À 10 $, l'expansion ne compensait que 14 % — quasi négligeable.

IX.4 Projection par phase de croissance

Phase	Horizon	Clients	MRR net	ARR net	Commentaire
Bêta	Mois 1-3	8-10	~0 $ (gratuit)	0 $	Preuve de rétention. Coût ~1 $/mois.
Lancement	Mois 4-6	15-30	350-700 $	4-8k $	Premiers paiements, Paddle activé.
Traction	Mois 7-12	50-80	1 300-2 100 $	16-25k $	Organique commence. Négocie MetaApi B2B.
Croissance	Mois 13-18	100-200	2 700-5 500 $	32-66k $	Teste API2Trade. LLC/Stripe envisageable.
Scale	Mois 19-24	200-500	5 500-15 000 $	66-180k $	Bascule API2Trade. Upgrade VPS.
Maturité	Mois 25-36	500-1000	15 000-30 000 $	180-360k $	Margin expansion via flat API2Trade.

X. Plan d’action par phases

Chaque phase = une session Claude Code. Tester manuellement avant de passer à la suivante. Commit Git après chaque phase validée.

Phase	Nom	Détail	Dépendance
0	Cadrage	PLAN.md + CLAUDE.md	Aucune
1	Supabase	Colonnes users, table beta_testers, auth Google	Phase 0
2	Gating	has_access(), config matrice plans/features	Phase 1
3	Essai	Calcul statut trial, blocage expiration, bannière UI	Phase 2
4	Plans/upgrade	Page abonnement (29/44/64 $), prompts upgrade, badge bêta	Phase 3
5	E-mail (Render)	Service transactionnel, flow inscription, activation	Phase 2
5bis	Retrait CSV cTrader	Masquer l’option dans l’UI	Aucune
6	Streamlit Cloud	Secrets, test parcours complet, message cold-start	Phases 1-5
7	Landing + Vercel	Page présentation/conversion, en parallèle 5-6	Aucune
8	QA + bêta	Test bout en bout, onboarding 8-10 testeurs (influenceur)	Phases 6-7
9	Paddle	Intégration paiement, payout Payoneer. Post-bêta	Phase 8
10	Cloud Sync MetaApi	Implémentation sync, comptage comptes, supplément 15 $	Phase 9 + signal
11	API cTrader	Post-MVP, remplace CSV cTrader	Phase 10
12	Migration API2Trade	Test parallèle puis bascule au seuil ~164 clients	~164 clients

XI. Décisions clés à retenir

Cette section résume les décisions prises et verrouillées. Chacune renvoie à la section du document où le raisonnement complet est détaillé.

- **Pricing.** Pro à 44 $, Elite à 64 $ (pas 39 $ et 59 $). Raison : à 39 $, un upgrade Starter → Pro faisait perdre de l’argent quand le client était sur Cloud Sync au plafond. À 44 $, chaque upgrade est rentable dans tous les cas. (§III.2)
- **Architecture.** L’EA propriétaire est supprimé. Tous les Pro/Elite passent par Cloud Sync MetaApi G2. Coût : ~3-5 $ de marge en moins par client Pro. Bénéfice : des semaines de développement économisées, une seule codebase, zéro support EA. (§IV.1)

- **Supplément.** 15 $ par compte Cloud Sync supplémentaire (pas 10 $). À 10 $, le supplément ne générait que 2,61 $ de marge (26 %). À 15 $, c'est 7,26 $ (48 %) et l'expansion revenue compense ~39 % du churn au lieu de 14 %. (§IX.3)
- **Plafonnement.** 2 comptes Cloud Sync inclus dans Pro/Elite, 5 comptes Courtiers dans Elite. Ne jamais proposer d'illimité à prix fixe. (§III.2-III.3)
- **Scope MVP.** CSV cTrader retiré du MVP (données trop pauvres). Remplacé par l'API officielle cTrader (gratuite, post-MVP). Le code existant doit être masqué, pas supprimé. (§III.5)
- **Affiliation.** 20 % sur 6 mois en deal de base, 25 %/6 mois pour les gros influenceurs. Jamais 12 mois. (§V.1)
- **Paiements.** Paddle d'abord. LLC US (Wyoming) repoussée à 2-3 mois de rétention payante. Coût : ~400-700 $/an + risque pénalité IRS 25k $. (§II.2)
- **Provider scaling.** MetaApi G2 au lancement, négociation B2B à ~100 clients, bascule API2Trade (flat 600 $/mois) à ~164 clients. Économie annuelle à 1 000 clients : +34 970 $/an. (§VII)
- **Churn.** Pire cas churn (12 % mensuel) = plafond à ~83 clients. Surveiller dès le mois 1 de la bêta. Signal d'alarme : >3 testeurs sur 10 décrochent en 4 semaines. (§IX.1)
- **Projections.** Le vrai levier est le nombre de clients, pas l'optimisation des marges. Écart pire → meilleur scénario à 100 clients : 920 $/mois. Passer de 50 à 100 clients : +1 400 $/mois. (§VIII.3)
- **Marketing.** Product-led content (montrer le processus d'analyse avec Relevé-Journal visible) sur toutes les plateformes. C'est le seul format différenciant que les concurrents ne peuvent pas copier. (§V.2)